# Manual de usuario · Platos Tester

**Balanzas Hook** · Ensayo de tolva con 9 balanzas inalámbricas · Versión de la app 1.0.1

## Contenido


1. Qué hace la app
2. Antes de empezar
3. Pantalla de inicio
4. Configuración de puertos
5. Calibración de un plato
6. Iniciar un ensayo
7. Pantalla de pesaje
8. Estático y maniobras
9. Cómo leer los resultados
10. Salir del ensayo
11. Historial de ensayos
12. Exportar a Excel
13. Problemas frecuentes


## 1. Qué hace la app

La app mide, en una tablet Android, el peso de cada una de las **9 celdas de carga** de una tolva de 3 ejes. Cada celda tiene su propia balanza inalámbrica (un **plato**) que manda el peso por WiFi.

```
          [1 ENGANCHE]
[2 J1 IZQ]  JUEGO 1  [3 J1 DER]
[4 J2 IZQ]  JUEGO 2  [5 J2 DER]
[6 J3 IZQ]  JUEGO 3  [7 J3 DER]
[8 J4 IZQ]  JUEGO 4  [9 J4 DER]
  LADO IZQ             LADO DER
```

- **Plato 1 · ENGANCHE**: la celda de la lanza.
- **Platos 2 a 9**: cuatro **juegos** de celdas, cada uno con una celda izquierda y una derecha (J1 = platos 2 y 3, J2 = 4 y 5, J3 = 6 y 7, J4 = 8 y 9).

Con la app se hace un **ensayo**: se identifica la tolva, se carga la capacidad nominal de cada celda, se toma el peso en reposo (**estático**) y después se registran **maniobras** (marcha, giro, badén, pendiente, frenada…). En cada maniobra la app guarda el peso **máximo** y **mínimo** que vio cada celda y avisa si alguna se acerca a su capacidad o la supera. Los ensayos quedan guardados en la tablet y se pueden exportar a Excel.

## 2. Antes de empezar

1. **Encender la tablet** y activar su **punto de acceso WiFi** (hotspot). Los platos se conectan a esa red.
2. **Encender los platos.** Cada uno manda su peso a un **puerto** propio: de fábrica, el plato 1 usa el 8001, el plato 2 el 8002, y así hasta el plato 9 con el 8009.

3. Abrir la app **Platos Tester** (así figura el ícono en la tablet). En la barra superior dice *Balanzas Hook*.

> La app funciona solo por WiFi. No usa Bluetooth.

## 3. Pantalla de inicio




La tarjeta **Platos y Puertos Configurados** muestra cada plato con su puerto y su estado:

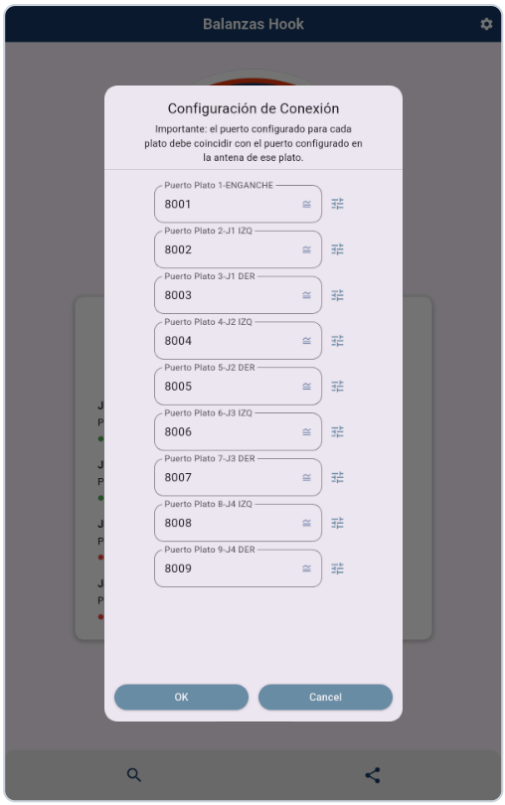
- **Conectado** (verde): el plato está mandando datos.
- **Desconectado** (rojo): no llegó ningún dato en los últimos 5 segundos. La app sigue escuchando y lo muestra conectado apenas vuelve a transmitir.

Botones:

| Botón | Qué hace |
|---|---|
| ⚙ (arriba a la derecha) | Abre la configuración de puertos y la calibración de cada plato. |
| **Iniciar ensayo** | Pasa a la pantalla de inicio de ensayo. |
| 🔍 (abajo a la izquierda) | Abre el historial de ensayos. |
| Compartir (abajo a la derecha) | Genera el archivo Excel con todos los ensayos y lo comparte. |

## 4. Configuración de puertos

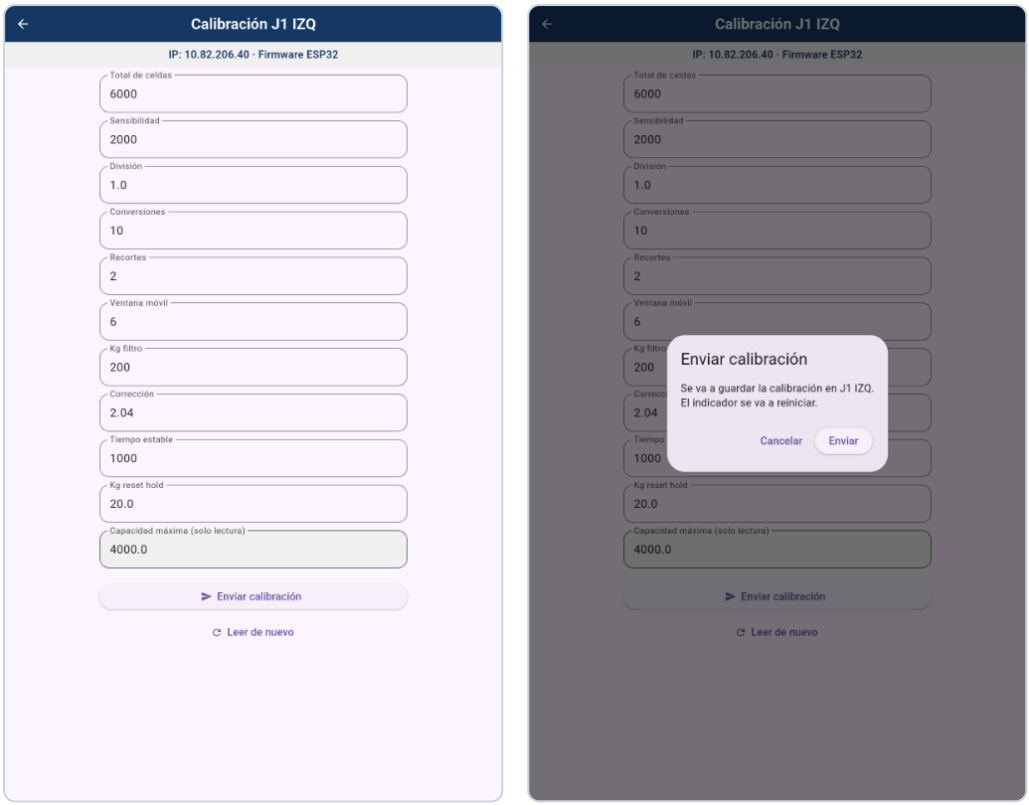
Se abre con el engranaje ⚙ de la pantalla de inicio.



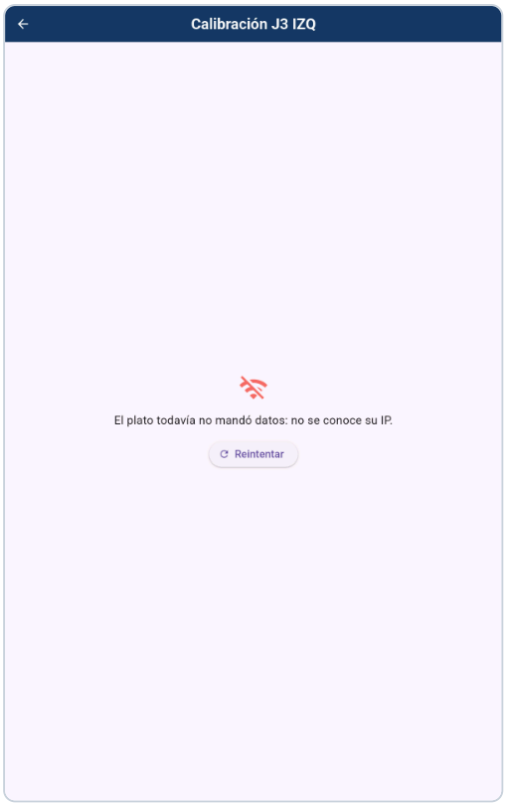

- Hay un campo por plato con su puerto. **El puerto de cada plato tiene que coincidir con el que tiene configurado la antena de ese plato.**
- **OK** guarda los puertos y reconecta los 9 platos. **Cancel** cierra sin guardar.
- El botón que está a la derecha de cada puerto abre la **calibración** de ese plato (ver el punto 5). Al volver de la calibración, la configuración sigue abierta con los cambios que se hayan hecho.

## 5. Calibración de un plato

Permite leer y cambiar los parámetros del indicador de un plato a través del WiFi. Se abre con el botón de calibrar que está al lado de cada puerto en la configuración.




- Arriba se ven la **IP** del plato y el **tipo de firmware** (clásico o ESP32). La app lo detecta sola.
- Al abrir, la app **lee** la calibración del plato y la muestra en el formulario: total de celdas, sensibilidad, división, conversiones, recortes, ventana móvil, kg filtro, corrección, tiempo estable y kg reset hold. La **capacidad máxima** se muestra pero no se puede cambiar.
- Los valores enteros aceptan solo dígitos; los decimales aceptan coma o punto. Si un campo es inválido se marca en rojo y no se envía nada.
- **Enviar calibración** pide confirmación: "*Se va a guardar la calibración en … El indicador se va a reiniciar.*" Al confirmar, la app guarda los valores en el plato, lo reinicia, avisa si salió bien y vuelve a leer.
- **Leer de nuevo** descarta lo editado y vuelve a pedir los valores al plato.

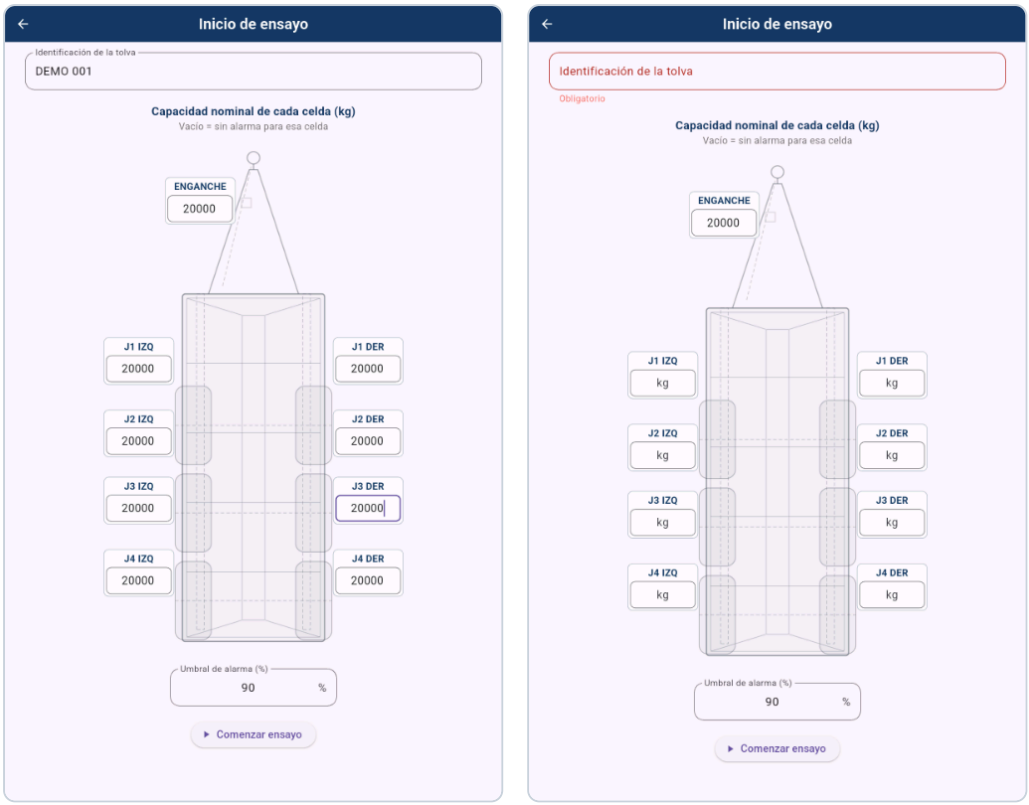



Si el plato **todavía no mandó datos**, la app no conoce su IP y muestra "*El plato todavía no mandó datos: no se conoce su IP.*" Encender el plato, esperar a que figure *Conectado* y tocar **Reintentar**.

> ⚠ Cambiar la calibración modifica cómo pesa el plato. Hacerlo solo si se sabe qué valores corresponden.

## 6. Iniciar un ensayo

Desde la pantalla de inicio, **Iniciar ensayo**.




1. **Identificación de la tolva** (obligatoria): por ejemplo, el número de serie o de chasis. Si queda vacía, la app avisa "*Ingresá la identificación de la tolva.*"
2. **Capacidad nominal de cada celda (kg)**: sobre el dibujo de la tolva (vista desde arriba, con la lanza adelante) hay un campo junto a cada celda. En el ejemplo se cargaron **20000 kg** en las 9. Una celda **vacía no tiene alarma**; la app avisa cuáles quedaron sin capacidad y deja seguir.
3. **Umbral de alarma (%)**: porcentaje de la capacidad a partir del cual una celda se marca **AL LÍMITE**. Tiene que ser mayor que 0 y hasta 100. Por defecto, 90 %.
4. **Comenzar ensayo**.

Las capacidades y el umbral **quedan guardados en la tablet** y aparecen cargados la próxima vez; se pueden cambiar en cada ensayo.

# 7. Pantalla de pesaje




En la barra superior figura la tolva del ensayo. Debajo:

- **Barra de acciones**: *Cero general*, *Tomar estático* y *Registrar maniobra* (ver el punto 8).
- **Total**: suma de los 9 platos, en kg.
- **Un recuadro por plato**, ubicado como en la tolva: el enganche arriba y los juegos de a pares, izquierda y derecha.
- **Recuadro JUEGO N** entre cada par: suma de las dos celdas del juego y su % del total.

## Recuadro de cada plato

| Elemento | Significado |
|---|---|
| Título (J1 IZQ, ...) y ícono de WiFi | Nombre de la celda y estado de conexión (rojo = desconectado). |
| Número grande | Peso actual en kg. |
| % debajo del peso | Porcentaje del total que soporta esa celda. |
| Batería | Carga de la batería del plato. |
| ▼ mín (izquierda) / ▲ máx (derecha) | Mínimo y máximo de la maniobra en curso o de la última; `-` si todavía no hubo maniobras. |
| Línea de color al pie | Estabilidad del peso: **verde** estable, **rojo** en movimiento. |
| **E: ...** (debajo del botón) | Peso estático tomado para esa celda. |
| Borde y título **ámbar** / **rojo** | Alarma: la celda está al límite o excede su capacidad (ver el punto 9). |

### Cero

- `> 0 <` debajo de cada plato: pone a cero ese plato. Avisa "*Cero enviado a … Volvé a tomar el estático.*"
- **Cero general**: manda el cero a los 9 platos, uno por uno, y avisa cuáles fallaron, si alguno falla.
- **Cualquier cero borra el estático**, porque deja de valer: hay que volver a tomarlo.
- Durante una maniobra los ceros están deshabilitados.

## 8. Estático y maniobras

El flujo de trabajo es siempre: **tomar estático** → **registrar maniobra** → **terminar maniobra**, y repetir las maniobras las veces que haga falta.

### 8.1 Tomar estático

Con la tolva **parada**, tocar **Tomar estático**. La app guarda el peso actual de cada celda como referencia (la línea **E:** debajo de cada plato) y avisa "*Estático tomado.*" El estático vale para todas las maniobras siguientes, hasta que se vuelva a tomar o se haga un cero.




Si hay platos desconectados, la app lo avisa antes: su estático va a ser el último peso recibido (0 si nunca se conectaron). **Tomar igual** sigue; **Cancelar** permite revisar la conexión primero.

### 8.2 Registrar una maniobra

**Registrar maniobra** se habilita solo con el estático tomado. Al tocarlo:

- la barra muestra **Maniobra N** y el cronómetro, y el botón pasa a **Terminar maniobra** (rojo);
- cada plato muestra en vivo su **▼ mínimo** y **▲ máximo**: la app compara **todos** los pesos que llegan, no solo los que se ven en pantalla;
- *Cero general*, *Tomar estático* y los `> 0 <` quedan deshabilitados;

- la pantalla de la tablet **no se apaga** mientras dura la maniobra.




## 8.3 Terminar la maniobra

**Terminar maniobra** guarda la maniobra (avisa "*Maniobra N guardada.*") y muestra la tabla de resultados:




En la cabecera figuran la hora de inicio y fin, la duración y el umbral usado. Las maniobras se numeran solas dentro del ensayo (1, 2, 3…). Después de cerrar la tabla se puede registrar la siguiente maniobra con el

mismo estático.

## 9. Cómo leer los resultados

Cada fila de la tabla es una celda:

| Columna | Qué es |
|---|---|
| **Estático** | Peso en reposo tomado antes de la maniobra. |
| **Máx / Mín** | Mayor y menor peso que llegó durante la maniobra. |
| **FC** (factor de cresta) | Máx ÷ estático. Cuántas veces se multiplicó la carga. `-` si el estático es 0 o negativo. |
| **% cap** | Máx × 100 ÷ capacidad nominal. `-` si la celda no tiene capacidad. |
| **Estado** | Ver la tabla siguiente. |

| Estado | Cuándo |
|---|---|
| **NORMAL** (verde) | % cap por debajo del umbral. |
| **AL LÍMITE** (ámbar) | % cap igual o mayor que el umbral, hasta 100 %. |
| **EXCEDE** (rojo) | % cap mayor que 100 %. |
| `-` | La celda no tiene capacidad cargada o no recibió datos. |

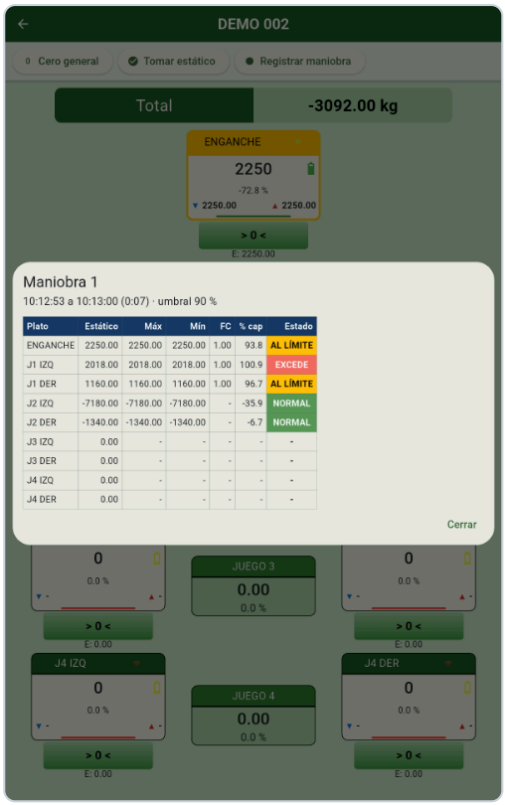
**Ejemplo:** una celda con estático 2410 kg, máximo 5980 kg y capacidad 5000 kg da FC 2,48, 119,6 % y **EXCEDE**.

### Alarma en vivo

Durante el ensayo, el recuadro de cada plato cambia de color con el mismo criterio: **ámbar** si está al límite y **rojo** si excede. Mientras corre una maniobra se compara el **máximo** de la maniobra; fuera de ella, el peso actual.

En este ejemplo (ensayo *DEMO 002*) se cargaron capacidades chicas a propósito: el enganche (2400 kg) y J1 DER (1200 kg) quedan al límite y J1 IZQ (2000 kg) excede.




## 10. Salir del ensayo

La flecha atrás (o el botón atrás de la tablet) **siempre pide confirmación**. El mensaje explica qué pasa en cada caso:



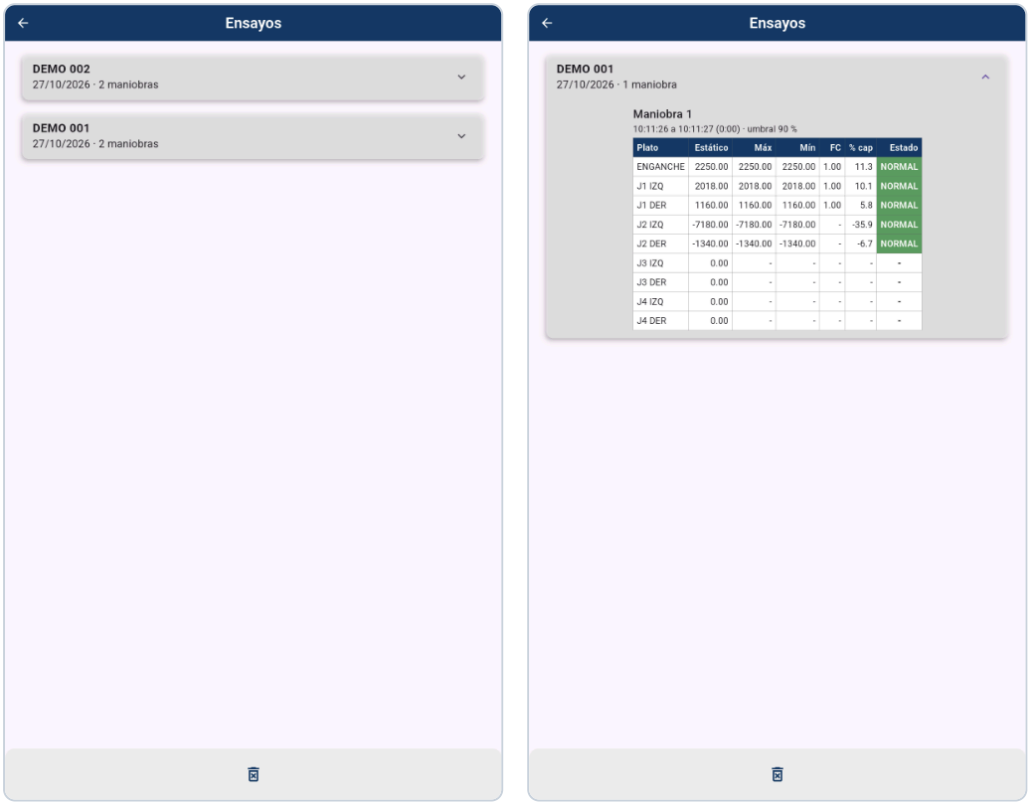

- Las maniobras **terminadas** quedan guardadas en el historial.
- Si **no se registró ninguna maniobra**, el ensayo no se guarda.

- Si hay una **maniobra en curso**, se descarta (botón *Descartar y salir*).
- El estático tomado se pierde: para seguir midiendo hay que iniciar un ensayo nuevo.

**Seguir** vuelve a la pantalla de pesaje sin perder nada.

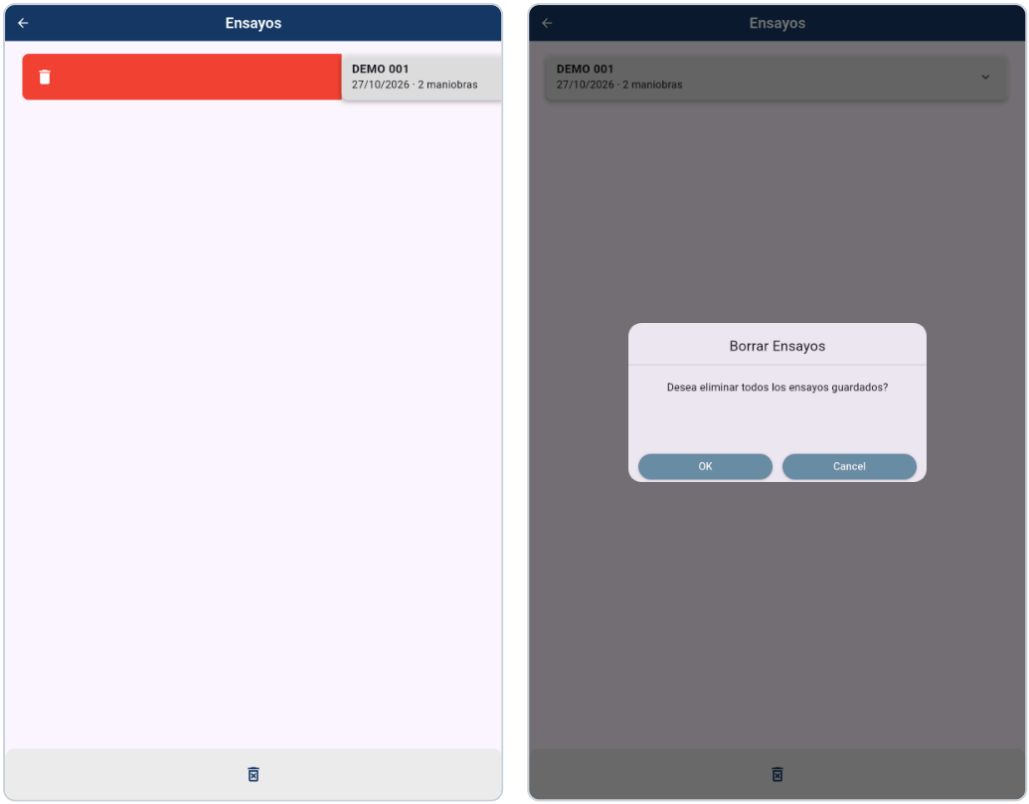
## 11. Historial de ensayos

Desde la pantalla de inicio, el botón 🔍 de abajo a la izquierda.




- Cada tarjeta muestra la tolva, la fecha y la cantidad de maniobras. Los más nuevos están arriba.
- Tocar una tarjeta la **expande** y muestra la tabla de cada maniobra, igual que al terminarla.

### Borrar

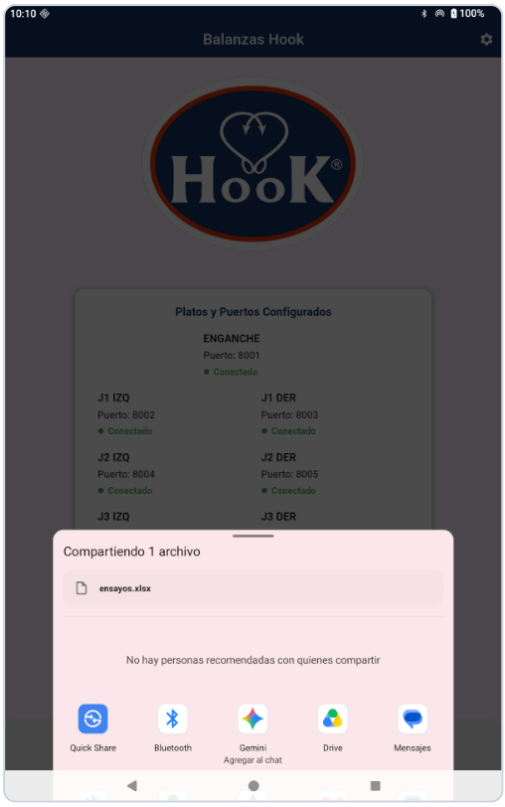



- **Un ensayo**: deslizar la tarjeta hacia la derecha. Aparece el aviso "*Se eliminara el ensayo …*" con **OK** y **cancel**. **cancel** lo recupera; **OK**, o dejar pasar **5 segundos**, lo borra definitivamente.
- **Todos**: el botón de la papelera de abajo pide confirmación ("*Desea eliminar todos los ensayos guardados?*").

> ⚠ Lo borrado no se puede recuperar. Si hace falta conservarlo, exportarlo antes (punto 12).

## 12. Exportar a Excel

El botón **compartir** (abajo a la derecha de la pantalla de inicio) genera el archivo **ensayos.xlsx** con **todos** los ensayos guardados y abre el menú de Android para mandarlo (correo, Drive, WhatsApp, Bluetooth, etc.).




El archivo tiene una hoja **maniobras** con **una fila por maniobra y por celda**, de los ensayos más viejos a los más nuevos. Columnas:

| Columna | Contenido |
|---|---|
| `ensayo_id`, `tolva`, `fecha` | Identificación del ensayo. |
| `maniobra`, `hora_inicio`, `hora_fin`, `duracion_s` | Número y horario de la maniobra (duración en segundos). |
| `plato`, `nombre` | Número de plato (1 a 9) y nombre de la celda. |
| `capacidad` | Capacidad nominal usada. |
| `estatico`, `maximo`, `minimo` | Pesos en kg. |
| `lecturas` | Cantidad de pesos que llegaron del plato durante la maniobra. |
| `factor_cresta`, `por_cap`, `estado` | Los mismos cálculos de la tabla (punto 9). |

Si no hay maniobras guardadas, la app avisa "*No hay maniobras guardadas para exportar.*" y no comparte nada.

## 13. Problemas frecuentes

| Problema | Qué revisar |
|---|---|
| Un plato figura **Desconectado** | Que esté encendido y con batería, que esté conectado al WiFi de la tablet y que su puerto en la configuración coincida con el de su antena. |
| La calibración dice que **no se conoce la IP** | El plato todavía no mandó datos. Esperar a que figure *Conectado* y tocar **Reintentar**. |
| **No se pudo leer la calibración** | Que el plato siga conectado; tocar **Leer de nuevo**. |
| **No se pudo enviar cero a …** | El plato no respondió (apagado, fuera de alcance o sin IP conocida). Revisar la conexión y repetir. |
| **Registrar maniobra** está gris | Falta tomar el estático (o se borró por un cero). |
| **Tomar estático** avisa platos desconectados | Revisar esos platos; si igual se toma, su estático queda en el último peso recibido. |
| Los máximos parecen bajos | La app solo ve los pesos que llegan por WiFi. Comparar `lecturas` con la duración en el Excel: pocas lecturas por segundo pueden perder picos cortos. |
| Se borró el estático | Cualquier cero lo borra. Volver a tomarlo con la tolva quieta. |